

GERENCIAMENTO DE RISCO ISO 14971 • APLICAÇÃO A PRODUTOS PARA SAÚDE

CADERNO DE EXERCÍCIOS • MÓDULO 4

Risco residual, revisão e pós-produção

Exercícios e avaliação objetiva para fazer durante a aula ao vivo

MÓDULO	4 de 4, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ABNT NBR ISO 14971:2020 (ISO 14971:2019); ISO/TR 24971:2020
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este caderno

Faça cada exercício no momento indicado da aula. Responda nos campos, com as suas palavras, e indique sempre a cláusula, o requisito ou o item e a fonte.

Os campos deste PDF são editáveis: digite direto no Adobe Acrobat Reader ou no navegador e salve. Se preferir, imprima e escreva à mão.

> **ESCOPO DO CURSO**
>
> O curso explica o que a ISO 14971 exige e como auditores e avaliadores verificam; não cobre a elaboração do arquivo de gerenciamento de risco da sua empresa.

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO
E1	Ler uma avaliação do risco residual global	B1	Dupla, 10 min
E2	Sinais de campo	B3	Grupo, 15 min
E3	O glicosímetro: do resultado ao dano	B4	Grupo, 15 min
Q	Avaliação objetiva: 10 questões	Fech.	Individual, 15 min

E1 • BLOCO 1: RISCO RESIDUAL GLOBAL

Ler uma avaliação do risco residual global

MODO E TEMPO	Dupla, 10 min
OBJETIVO	Verificar uma avaliação do risco residual global contra a cláusula 8 e a alínea e) do plano.

CENÁRIO

Resumo da avaliação do risco residual global da bomba (documento fictício):

(1) A análise tem 42 riscos: 39 no nível B e 3 no nível M, com justificativa.

(2) Conclusão: "todos os riscos individuais são aceitáveis; portanto, o risco residual global é aceitável".

(3) A avaliação foi feita pela engenharia, sem participação clínica.

(4) As instruções de uso listam "todos os riscos identificados", em seis páginas.

(5) Não há comparação com bombas disponíveis no mercado.

1. A conclusão (2) atende à cláusula 8? Justifique.

2. Que informações tornariam a avaliação mais robusta?

3. O que o avaliador diria sobre o item (4)?

4. Como os três riscos no nível M entram na avaliação global?

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.4 e), 7.3 e 8; ISO/TR 24971:2020, cláusula 8 e Anexo D.

E2 • BLOCO 3: PÓS-PRODUÇÃO

Sinais de campo

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Aplicar as perguntas de 10.3 e decidir a ação de 10.4 para sinais reais de produção e pós-produção.

CENÁRIO

Sinais recebidos pela Vértice Médica nos primeiros doze meses da bomba no mercado:

(a) 14 reclamações de alarme de oclusão tardio quando a bomba é usada com equipo de outro fabricante.

(b) Nova edição de uma norma particular de bombas de infusão, com requisito novo de alarme.

(c) Artigo científico relata erros de programação em mg/kg/min com bombas semelhantes.

(d) 2% dos detectores de ar reprovados no ensaio de 100% da linha, dentro do histórico.

(e) Evento adverso grave: sobreinfusão de insulina com programação correta; suspeita de falha de software.

1. Para cada sinal, o que a revisão de 10.3 deve concluir?

2. Para cada sinal, que ação de 10.4 é esperada?

3. Qual sinal não exige ação além do registro? Por quê?

4. Que outro processo o sinal (e) aciona fora da ISO 14971?

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 10.2 a 10.4; ISO 13485:2016, 8.2.2 e 8.5.2; RDC Anvisa 551/2021.

E3 • BLOCO 4: IVD

O glicosímetro: do resultado ao dano

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Aplicar a cadeia de risco indireto de IVD e ligar a informação de campo à análise e às instruções de uso.

CENÁRIO

Glicosímetro para autoteste da Vértice Médica (fictício). O usuário leigo, com diabetes tipo 1, ajusta a dose de insulina pelo resultado. Chegam reclamações de leituras falsamente altas em usuários com hematócrito baixo.

1. Monte a cadeia do resultado falso alto até o dano.

2. Monte a cadeia do resultado falso baixo até o dano.

3. Que perigo aparece na reclamação, e em que fase do ciclo de vida a informação chegou?

4. O que as instruções de uso precisam trazer sobre esse tema?

E3 (CONTINUAÇÃO)

O glicosímetro: do resultado ao dano

5. Por que o autoteste muda a estimativa de P2?

Fonte: ISO/TR 24971:2020, Anexo H; ABNT NBR ISO 14971:2020, 10; RDC Anvisa 830/2023, art. 50.

Q • FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 10 questões

Marque uma alternativa por questão e escreva a letra no campo. Cada questão indica onde conferir a resposta no documento oficial.

1. A avaliação do risco residual global usa:

- ☐ (a) O maior NPR do FMEA
- ☐ (b) O método e os critérios definidos no plano
- ☐ (c) A opinião do órgão regulador
- ☐ (d) A média dos riscos

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 4.4 e) e 8

2. Se o risco residual global é aceitável, o fabricante deve:

- ☐ (a) Encerrar o arquivo
- ☐ (b) Informar os usuários dos riscos residuais significativos
- ☐ (c) Retirar as advertências
- ☐ (d) Notificar a Anvisa

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, cláusula 8

3. A revisão do gerenciamento de risco da cláusula 9 ocorre:

- ☐ (a) Depois do primeiro ano de mercado
- ☐ (b) Antes da liberação para distribuição comercial
- ☐ (c) Só em auditorias
- ☐ (d) A cada reclamação

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, cláusula 9

4. O resultado da revisão da cláusula 9 é registrado como:

- ☐ (a) Plano de gerenciamento de risco
- ☐ (b) Relatório de gerenciamento de risco
- ☐ (c) FMEA
- ☐ (d) Certificado

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, cláusula 9

5. Entre as informações que 10.2 pede coletar está:

- ☐ (a) O preço dos concorrentes
- ☐ (b) O estado da arte disponível publicamente
- ☐ (c) O faturamento
- ☐ (d) A opinião do marketing

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 10.2

Q (CONTINUAÇÃO)

Avaliação objetiva: 10 questões

6. Se a revisão de 10.3 mostra que um risco não é mais aceitável, 10.4 pede:

- [ ] (a) Nada
- [ ] (b) Avaliar o impacto nas atividades anteriores e considerar ação sobre dispositivos no mercado
- [ ] (c) Apenas notificar o cliente
- [ ] (d) Trocar o plano

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 10.4

7. Em IVD, o dano costuma ser:

- [ ] (a) Direto, por contato físico
- [ ] (b) Indireto, mediado por decisão clínica
- [ ] (c) Inexistente
- [ ] (d) Só ambiental

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO/TR 24971:2020, Anexo H

8. O anexo do ISO/TR 24971 dedicado a IVD é o:

- [ ] (a) Anexo A
- [ ] (b) Anexo B
- [ ] (c) Anexo D
- [ ] (d) Anexo H

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO/TR 24971:2020, Anexo H

9. No autoteste, a ausência de um profissional entre o resultado e a decisão tende a aumentar:

- [ ] (a) A severidade
- [ ] (b) P2
- [ ] (c) O NPR
- [ ] (d) O benefício

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, Anexo C; ISO/TR 24971:2020, Anexo H

10. Toda informação de pós-produção exige ação de campo?

- [ ] (a) Sim, sempre
- [ ] (b) Não; ela é revisada quanto à relevância para a segurança
- [ ] (c) Só se vier da Anvisa
- [ ] (d) Só em IVD

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 10.3